MCULess验证汇报

1. 预期收益

收益点	描述
BOM降本	采用McuLess方案，3ZCU综合降本约141RMB，分布式音频综合降本约300RMB
维护降本	采用McuLess方案，可支撑业务软件上移，边缘节点硬化，无需OTA，减少维护成本
小型化	采用McuLess方案，可替代扩展IO芯片，控制器面积节约1000平方毫米
分布式音频	采用McuLess方案，可以解决水冷散热的痛点

2. 验证目标

目标	验证点
验证通信性能是否支撑业务软件灵活上移部署	• CAN-ETH通信链路时延 • CAN-CAN通信链路时延
验证是否支持车身、热管理、底盘等功能：内外饰灯、座椅、车门、车窗、配电、空调模式电机、充电口、油箱口盖、方向盘、尾门、空悬	• 驱动控制功能：高低驱、桥驱、Efuse、传感器、步进电机、HALL采集、ADC采集、音频等 • 关键技术点：触发采样、休眠唤醒时间、唤醒源识别、驱动芯片诊断、负载诊断、采集-处理-通信-驱动完整闭环控制链路时延
专利	4篇专利（数据预驱方案、CAN-ETH方案、休眠唤醒方案、降负载率方案、整体应用方案）

3. 验证投入

开发单位	人力	费用
汇顶科技		硬件BOM费用+样件打板费用（40个样件）

	16人/月（4人*4个月），25年8月~12月	
算力平台	1人/月（5*0.1*2个月），25年10月~12月	无

4. 验证结论

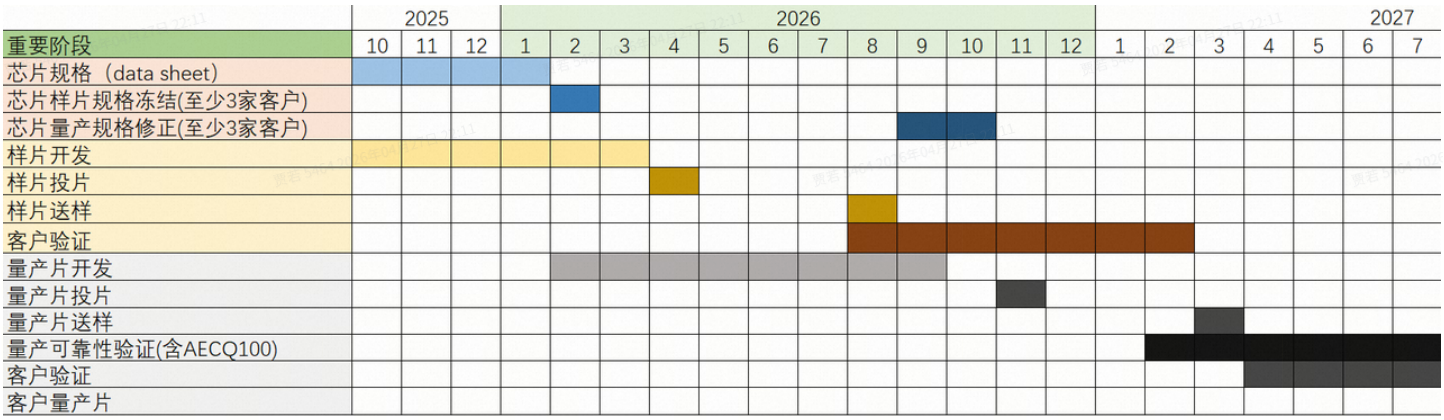
💡
1. 车身\智能配电相关功能和性能均满足要求,推荐
2. 底盘-空悬相关功能和性能满足要求,系统负载率会有10%左右增加,暂不推荐
3. CAN-CAN\CAN-ETH通信路由性能满足要求,系统负载率会有10%左右降低,推荐

外设类型	外设芯片	实车功能	驱动功能	诊断功能	性能标准	实测耗时	推荐指数
高低驱	BTS3xxx	低边驱动	✅	✅	10ms	582us	🌟🌟🌟🌟🌟
	BTS7xxx	高边配电/内外饰灯具	✅	✅	10ms		🌟🌟🌟🌟🌟
	75602	高低边配电内饰灯具(小电流)	✅	✅	10ms		🌟🌟🌟🌟🌟
	L9945	电磁阀	✅	✅	1ms	342us	🌟🌟🌟
桥驱	drv89xy	空调模式电机	✅	✅	10ms	600us	🌟🌟🌟🌟🌟
	drv8243	充电口解闭锁	✅	✅	10ms		🌟🌟🌟🌟🌟
	drv8718	座椅/方向盘/撑杆电机	✅	✅	1ms/10ms		🌟🌟🌟🌟
无刷步进电机	l99sm81v	步进电机	✅	✅	1ms/10ms		🌟🌟🌟🌟
传感器	iam20680	三轴姿态角及加速度	✅	✅	1ms	101us	🌟🌟🌟🌟🌟
	e52141	高度/加速度传感器	✅	✅	1ms		🌟🌟🌟🌟🌟
配电	vnf1048	智能配电	✅	✅	10ms	426us	🌟🌟🌟🌟🌟
	btg7016A	智能配电	✅	✅	10ms		🌟🌟🌟🌟🌟

	2ed2410	智能配电	✅	✅	10ms		⭐⭐⭐⭐⭐
	tps1211x	智能配电	✅	✅	10ms		⭐⭐⭐⭐⭐
ADC-MUX	/	电压、电流、电阻等模拟信号采集/唤醒源识别	✅	/	1ms/10ms	347us（128通道）	⭐⭐⭐⭐
HALL采集	/	防夹功能、位置采集	✅	/	实时	100us	⭐⭐⭐⭐
CAN通信	/	通信	✅	✅		135/184us	⭐⭐⭐⭐⭐
CAN-CAN路由	/	网关路由	✅	/	<100us	21~62us	⭐⭐⭐⭐⭐
CAN-ETH路由	/	网关路由	✅	/	<100us	43~63us	⭐⭐⭐⭐⭐
LIN通信	/	通信	✅	✅	10ms	6.3ms/6.59ms	⭐⭐⭐⭐⭐
音频	/	分布式音频	✅	✅	A2B方案： 时延：<100us 时延抖动：<1us 误码率:10(-10) Jitter: <1.6ns 同步性能：<1us	时延：40us<100us 时延抖动：200ns<1us 误码率:10(-10) Jitter: <1.2ns 同步性能：200ns<1us	⭐⭐⭐⭐⭐

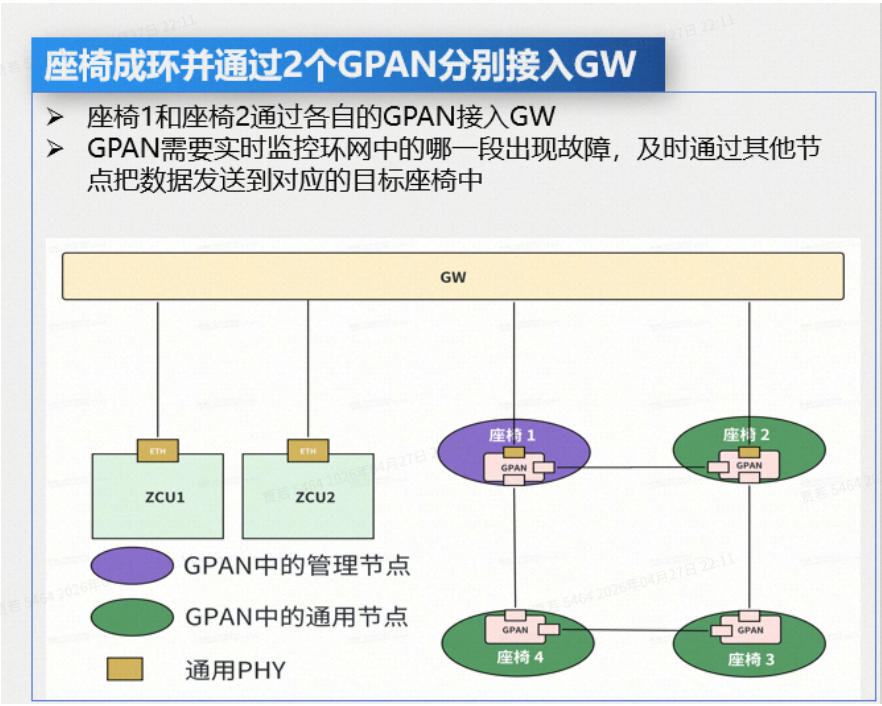
5. 后期计划

1. **芯片量产计划**



2. PDT计划

- 基于McuLess方案做4个SCU座椅控制器，26年8月底之前完成台架测试验证，支持EEA4.0 Charter立项汇报

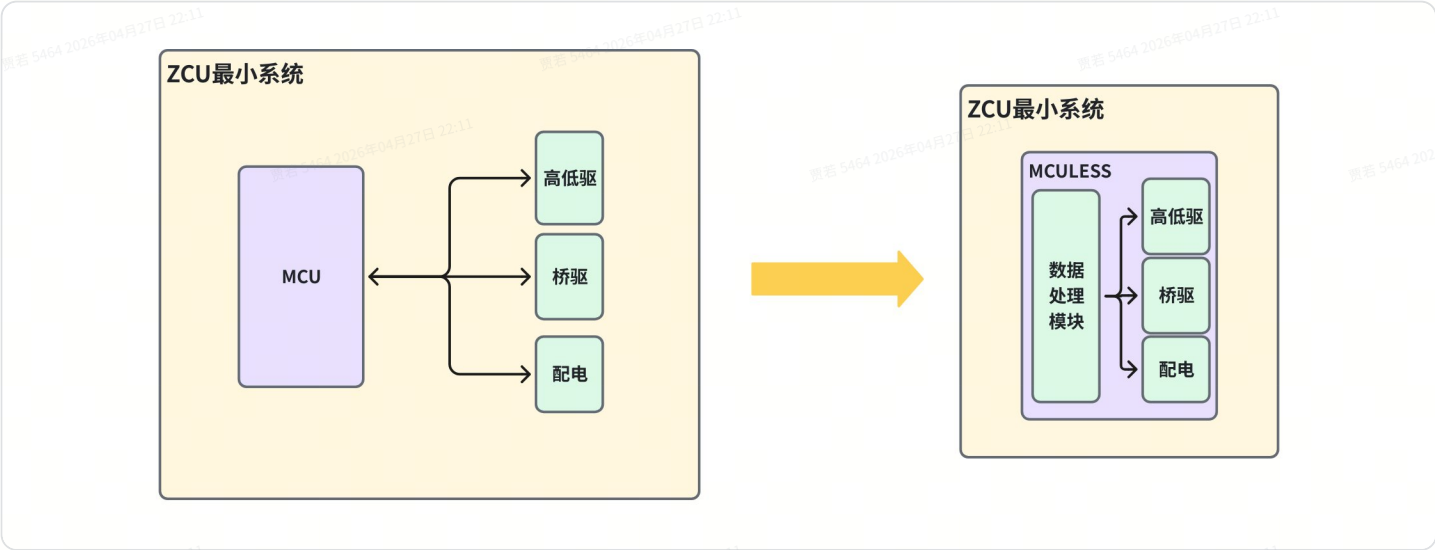


- 合作方:德赛硬件+（算力平台+德赛驻场）底层软件+车控应用软件

3. 小型化思考

规划的原始思考.md

> 💡 **核心点：**
>
> 结合 MCULess，考虑最小系统的 SIP 封装可行性。
>
> ZCU 规划最小系统，结合 MCULess 能力，设计 SIP 封装 / MCULess 芯片方案



6. 产出物

详细验证数据（下载查看）

- GPAN_MCULess_验证报告.html
- MCULess验证汇报.html

贾若 5464 2026年04月27日 22:11